



Especificación técnica

Módulo RO Segunda Etapa para Salmuera – PD Taltal

P22-ET-09-000-001

Antofagasta, abril 2025



0	24/04/2025	F. Salato	L. Hughes	L. Hughes	
B	17/04/2025	F. Salato	L. Hughes	L. Hughes	
A	31/03/2025	F. Salato	L. Hughes	L. Hughes	
Rev.	Fecha	Preparado Por	Revisado Por	Aprobado Por	Cliente

TABLA DE CONTENIDOS

1 INTRODUCCIÓN.....	5
1.1 OBJETIVO	5
1.2 ALCANCE.....	5
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	5
3 ALCANCE DEL ENCARGO	7
4 CALIDAD AGUA DE MAR, CANTIDAD Y CALIDAD DE PERMEADO	7
4.1 Calidad de la salmuera de alimentación	7
4.2 Requerimientos de Cantidad Permeado.....	8
4.3 Requerimientos de Calidad del Permeado	8
4.4 Condiciones Sísmicas	9
5 CARÁCTERÍSTICAS DE LA PLANTA MODULAR	9
5.1 Especificación de los equipos electromecánicos principales	10
5.1.1 Bomba de Alta Presión.....	10
5.1.2 Turbo 1ºEtapa.....	10
5.1.3 Turbo 2ºEtapa.....	11
5.1.4 Bomba de lavado CIP.....	11
5.1.5 Filtros cartucho	12
5.1.6 Tubos de Presión.....	12
5.1.7 Membranas de osmosis inversa.....	13
5.1.8 Bomba dosificadora.....	13
5.1.9 Bastidor Soporte	13
5.1.10 Contenedor	14
5.1.11 Servicios Auxiliares	15
5.2 Especificación de materiales de cañerías y válvulas	16
5.2.1 Cañerías de baja presión	16
5.2.2 Cañerías de alta presión	16
5.2.3 Actuadores.....	17
5.3 Especificación de motores eléctricos.....	18
5.4 Especificación de tableros de fuerza y control	18
5.4.1 Características constructivas	20

5.4.2 Características eléctricas	20
5.4.3 Terminaciones	21
5.4.4 Protecciones eléctricas.....	21
5.4.5 Alambrado y regletas.....	21
5.4.6 VDF's	22
5.4.7 Voltajes y frecuencia que considerar	23
5.5 Especificación de instrumentación.....	23
5.5.1 Caudalímetros	23
5.5.2 Manómetros.....	24
5.5.3 Transmisores de presión	24
5.5.4 Sensores de nivel	24
5.5.5 Conductímetro	24
5.5.6 Transmisores de Vibración:.....	25
5.6 Límites de suministro	25
6 DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTAR EN LA PROPUESTA.....	26
7 INGENIERÍA Y DOCUMENTACIÓN QUE DESARROLLAR DURANTE EL ENCARGO	27
8 INSPECCIONES DURANTE LA FABRICACIÓN	30
8.1 Alcance Mínimo de Pruebas de Aceptación en Fábrica (FAT)	31
9 COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA	33
10 GARANTÍAS	34
10.1 Parámetros de desempeño a garantizar	34
10.1.1 Capacidad Nominal.....	34
10.1.2 Calidad del Agua Producto Que Garantizar	34
10.1.3 Consumo Específico de Energía Eléctrica Garantizado	35
10.2 Pruebas de Desempeño	35
10.2.1 Prueba de la Capacidad Nominal de Producción.....	35
10.2.2 Pruebas de calidad del agua producto	35
10.2.3 Prueba del Consumo Específico de Energía Eléctrica.....	36
11 ANEXO I – Caracterización de salmuera	37
12 ANEXO II – PFD Proyecto Base	38
13 ANEXO III – P&ID's proyecto base	39

14 ANEXO IV – Planos de arreglo mecánico/cañerías del proyecto base.....	40
---	-----------

15 ANEXO V – 3D proyecto base	41
--	-----------

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2-1 UBICACIÓN DEL PROYECTO	6
---	---

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1 CALIDAD DE LA SAMUERA DE ALIMENTACIÓN	8
---	---

Tabla 4-2 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DEL PERMEADO	8
--	---

1 INTRODUCCIÓN

La localidad de Taltal cuenta con tres plantas desaladoras de tipo modular instaladas en las inmediaciones de su agencia zonal, las cuales utilizan agua de mar captada a través de pozos para producir hasta 14 L/s de agua potable.

Aguas de Antofagasta (ADASA) requiere aumentar la capacidad instalada en la localidad, para lo cual planea incorporar una nueva planta modular que tratará la salmuera del último de los tres módulos instalados (módulo 3), que actualmente genera como subproducto 49 m³/h de salmuera.

Esta nueva planta modular de tratamiento de salmuera tratará los 49 m³/h de salmuera residual de manera tal de lograr un incremento de producción de agua permeada de 20 m³/h adicionales para su posterior Re-mineralización y potabilización en la infraestructura existente. El nuevo módulo requiere diseñar las instalaciones de interconexiones de tuberías, bombas intermedias y estanques para la integración de este dentro del espacio disponible de manera tal de cumplir con los requerimientos de producción de agua potable en cantidad y calidad.

1.1 OBJETIVO

El objetivo del presente documento es especificar técnicamente para compra la nueva planta modular de tratamiento de salmuera que tratará los 49 m³/h de salmuera residual del módulo 3 actualmente en operación, de manera tal de lograr un incremento de producción de permeado de 20 m³/h adicionales.

1.2 ALCANCE

El alcance de este documento comprende la especificación de los componentes de la planta modular de tratamiento de salmuera que se encontrarán dentro de un contenedor, comprendidos entre el flange de alimentación de agua salmuera a tratar, hasta los flanges de entrega de permeado y de rechazo incluyendo filtros cartucho, bomba de alta presión, sistema de recuperación de energía, tubos de presión, membranas, cañerías e instrumentos, sistema de control junto con su lógica de control, tableros de fuerza y control para la interconexión con la alimentación en sitio, incluyendo además el sistema de lavado CIP.

También se especifican actividades como la ingeniería asociada a la planta modular como así también la construcción del propio módulo, la supervisión del montaje y la puesta en marcha de la instalación.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Módulo RO Segunda Etapa para Salmuera – PD Taltal, contempla el diseño e instalación de una nueva planta desaladora modular de tratamiento de salmuera para reaprovechar salmuera residual disponible e incrementar la capacidad de producción de agua desalada de la ciudad de Taltal en 20 m³/h . En la figura 2-1 se puede observar la ubicación del proyecto.

**FIGURA 2-1 UBICACIÓN DEL PROYECTO**

La salmuera para desalar se obtendrá del módulo 3 actualmente en operación, el cual abastecerá un estanque de salmuera con 49 m³/h. Luego una bomba de alimentación de salmuera enviará el agua desde el estanque de salmuera hacia la planta modular de tratamiento de salmuera.

La planta modular de tratamiento de salmuera tendrá dos etapas de desalación de ultra alta presión y se instalará sobre unas bases de concreto construidas para tal fin, dentro de un contenedor el cual deberá caber en el espacio reservado para tal fin siendo este de 13 metros de largo por 2,5 metros ancho.

La misma contará con un sistema de filtrado a través de filtros cartucho para protección de las membranas de osmosis inversa. Antes del arribo de la salmuera al filtro cartucho, se efectuará la inyección de anti-incrustante para evitar la precipitación de sales dentro de las membranas de osmosis inversa.

Luego, la salmuera filtrada se irá hacia una bomba de alta presión, que elevará la presión de la salmuera pretratada, alimentando posteriormente a la unidad turbocharger de la primera etapa, que elevará la presión hasta aquella requerida por el proceso de desalación de la primera etapa, para alimentar las membranas de ósmosis inversa, que se alojarán en tubos de presión de PRFV de 8 pulgadas y 7 elementos. El permeado producido en la primera etapa se enviará hacia el sistema de postratamiento existente con la presión residual del mismo, donde se le dosificará hipoclorito de sodio y fluorsilicato de sodio para acondicionamiento final. El agua producto se enviará presurizada hacia los estanques de agua producto a partir de los cuales se bombeará el fluido al sistema de distribución de agua de la ciudad de Taltal

El rechazo generado en la primera etapa se enviará al turbocharger de la segunda etapa el cual elevará la presión hasta aquella requerida por el proceso de desalación de la primera etapa para alimentar las membranas de osmosis inversa que se alojarán en tubos de presión de PRFV de 8 pulgadas y 7 elementos de la segunda etapa. El permeado producido en la segunda etapa se enviará hacia el sistema de postratamiento existente junto con el permeado de la primera.

La otra corriente de rechazo generada en la segunda etapa que posee una alta presión residual será enviada al sistema de recuperación de energía compuesto por dos turbocharger ubicados en la alimentación de la primera y segunda etapa. Estas unidades tomarán la presión residual de del rechazo y se la transferirán a la corriente parcial de las salmueras de alimentación de cada una de las dos etapas.

Para efectuar los lavados periódicos de las membranas, la planta modular de tratamiento de salmuera constará con un sistema de lavado CIP provisto de una bomba de lavado y un estaque de agua de lavado, un filtro cartucho, con sus correspondientes cañerías, válvulas e instrumentación.

3 ALCANCE DEL ENCARGO

El Encargo para ejecutar por el Proveedor, corresponde a entregar ADASA una planta modular de tratamiento de salmuera a suma alzada.

Dentro de las actividades generales que comprende el Encargo, se encuentran todas aquellas necesarias para el desarrollo de la ingeniería de detalles, la adquisición y suministro de los equipos, materiales y herramientas, construcción de la planta y entrega Ex Works.

Respecto a las tareas de montaje en sitio, estas serán ejecutadas por ADASA y el comisionamiento y puesta en marcha serán de acuerdo al punto 9 de este documento y la BAE Clausula 40.

Además, el Proveedor deberá considerar el entrenamiento del personal de ADASA que operará la planta en sitio durante un periodo de tres semanas.

4 CALIDAD AGUA DE MAR, CANTIDAD Y CALIDAD DE PERMEADO

4.1 Calidad de la salmuera de alimentación

Se presentan en el Anexo I los datos de calidad de la salmuera de alimentación obtenidos en dos muestreos puntuales realizados para establecer las características de la salmuera del módulo 3, tanto en su contenido de sales como materia en suspensión y temperatura.

El diseño del sistema deberá considerar dichos parámetros como base para la selección de materiales, configuración hidráulica y condiciones operativas.

El diseño de la planta modular de tratamiento de salmuera deberá permitir al menos la variación de los parámetros de calidad de la salmuera de alimentación que se indican a continuación, en los rangos que se señalan:

Concepto	Unidad	Mínimo	Máximo
Sólidos Totales Disueltos (TDS)	mg/l	43.000	53.000
Temperatura	°C	19	24
Sólidos Suspendidos (SS)	mg/l	0,4	1
Turbiedad	NTU	0,4	1

TABLA 4-1 CALIDAD DE LA SAMUERA DE ALIMENTACIÓN

El diseño del Proveedor deberá incorporar instrumentación en la línea de alimentación del módulo, incluyendo al menos un caudalímetro y un conductímetro, para validar las condiciones de calidad y cantidad de la salmuera de ingreso. La relación entre conductividad y TDS será acordada con el Comprador durante la etapa de revisión de ingeniería. Esta información deberá almacenarse de forma continua y trazable, de manera de permitir su revisión posterior y respaldar el cumplimiento de las garantías operativas establecidas en el Apartado 10 de este documento.

4.2 Requerimientos de Cantidad Permeado

La planta modular de tratamiento de salmuera deberá entregar una producción diaria mínima de permeado de 480 m³/día correspondiente a un caudal de 20 m³/h de permeado. Por tratarse de una planta modular se aceptan capacidades mayores si es que los oferentes poseen soluciones estandarizadas de mayor caudal de hasta un 5% superior del caudal definido en la presente especificación.

Por otro lado, no se aceptarán plantas de capacidades menores a las que haya que llevarlas sobre su capacidad nominal para lograr el objetivo de producción.

La producción de permeado se deberá lograr con la alimentación de 1.176 m³/día de salmuera de alimentación.

4.3 Requerimientos de Calidad del Permeado

Los requerimientos de calidad para el permeado de la planta modular de tratamiento de salmuera se indican en el cuadro siguiente:

Parámetro	Unidad	Valor
Sólidos Totales Disueltos	mg/l	< 500
Cloruros	mg/l	< 400

TABLA 4-2 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DEL PERMEADO

4.4 Condiciones Sísmicas

Todos los componentes internos y la envolvente del módulo serán diseñadas y construidas para resistir de forma continuada la máxima carga que pueda ocurrir bajo todas las condiciones de operación, incluido el sismo. Las estructuras del módulo (bastidor/contenedor) y los anclajes de los equipos principales internos deberán ser diseñadas y construidas para soportar sismos según la Norma Sísmica de Chile NCh 2369, para Zona 3.

Las fuerzas se aplicarán al centro de gravedad de los equipos y el peso considerado será el peso en funcionamiento. (El cumplimiento de este requisito deberá ser verificado mediante una memoria de cálculo específica, detallada en la Sección 7 de este documento).

5 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA MODULAR

ADASA ha desarrollado un proyecto base referencial para la instalación de la planta modular de tratamiento de salmuera cuyo P&ID se puede apreciar en el anexo de la presente especificación, compuesto de:

- Diagrama PFD.
- Diagramas P&ID's.
- Planos de arreglo mecánico y cañerías.

La planta modular de tratamiento de salmuera tendrá dos etapas de desalación de ultra alta presión dentro de un contenedor hasta 13 metros de largo, con una capacidad de producción de permeado mínima de 20 m³/h , trabajando con una conversión mínima del 50% por lo que la planta será alimentada con un flujo máximo de 49 m³/h de salmuera obtenida a través de una bomba de alimentación de salmuera.

Dentro del contenedor se encontrarán instalados todos sus componentes siendo estos: bomba de alta presión, sistema de recuperación de energía, tubos de presión, membranas de osmosis inversa, sistema de limpieza CIP, sistema de dosificación de cañerías, válvulas e instrumentación. Todos estos elementos pueden observarse en el P&ID en anexo.

En el proyecto base, el sistema de recuperación de energía adoptado consiste dos recuperadores de energía del tipo turbocharger instalados en cada una de las dos etapas. Con respecto a esta solución en particular, se aceptan también soluciones alternativas si el proponente así lo considera con su debida justificación técnica en la propuesta, siempre y cuando se cumpla con las limitaciones de producción de caudal de permeado mínimo, eficiencia energética y dimensiones máximas de la planta indicadas en esta especificación técnica. La metodología para la evaluación técnica y económica de dichas alternativas por parte de ADASA se detalla en las Bases Administrativas Especiales (BAE).

A continuación, se entregan las especificaciones de los componentes principales de la planta desaladora modular.

5.1 Especificación de los equipos electromecánicos principales

5.1.1 Bomba de Alta Presión

Tipo	Desplazamiento positivo o centrífuga multietapa
Fluido	Salmuera filtrada a temperatura Ambiente
Caudal	49 m ³ /h
TDH	Por proveedor
Material voluta	Acero inoxidable Super Duplex PREN > 40
Material impulsor	Acero inoxidable Super Duplex PREN > 40
Tensión/frecuencia	3 x 380 V/50 Hz
Potencia estimada	Por proveedor
Protección/aislación	IP55/clase B
Tipo de Arranque	Variador de Frecuencia
Instrumentación	RTDs a 3 hilos para temperatura de rodamientos

5.1.2 Turbo 1ª Etapa

Tipo	Turbocargador
Fluido	Salmuera filtrada a temperatura Ambiente / Rechazo 2ª etapa
Caudal 1	49 m ³ /h
Caudal 2	Por proveedor
TDH	Por proveedor
Material voluta	Acero inoxidable Super Duplex PREN > 40
Material impulsor	Acero inoxidable Super Duplex PREN > 40
Tensión/frecuencia	-

Potencia estimada	-
Protección/aislación	-
Tipo de Arranque	-

5.1.3 Turbo 2ºEtapa

Tipo	Turbocargador
Fluido	Salmuera filtrada a temperatura Ambiente / Rechazo 2º etapa
Caudal 1	Por proveedor
Caudal 2	Por proveedor
TDH	Por proveedor
Material voluta	Acero inoxidable Super Duplex PREN > 40
Material impulsor	Acero inoxidable Super Duplex PREN > 40
Tensión/frecuencia	-
Potencia estimada	-
Protección/aislación	-
Tipo de Arranque	-

5.1.4 Bomba de lavado CIP

Tipo	Centrífuga Vertical
Fluido	Soluciones básicas y ácidas para limpieza CIP de membranas
Caudal	Por proveedor
TDH	Por proveedor
Material voluta	AISI 316
Material impulsor	AISI 316
Tensión/frecuencia	3 x 380 V/50 Hz

Potencia estimada	Por Proveedor
Protección/aislación	IP55/clase B
Tipo de Arranque	Partida directa
Instrumentación	RTDs a 3 hilos para rodamientos

5.1.5 Filtros cartucho

Tipo	Cartuchos descartables
Cantidad de carcasas	1
Caudal de operación	Por Proveedor
Material	Plástico
Presión de trabajo máxima	10 bar
Tipo de cierre	Rápido
Conexiones proceso	Flangeadas Tipo ANSI B 16.5 Cl 150
Retención	1 micrón
Longitud de cada Cartucho	40"
Diámetro	2,5"

5.1.6 Tubos de Presión

Marca	PROTEC o similar
Material	PRFV
Dimensiones	Para alojar 7 membranas de 8"
Cantidad 1° Etapa	Por proveedor
Cantidad 2° Etapa	Por proveedor
Presión	1800 psi para UHPRO
Puertos	Single Port y/o Multi Port

5.1.7 Membranas de osmosis inversa

Marca	DUPONT, HYDRANAUTICS, LG
Modelo	Por proveedor
Tipo	Poliamida, espiral
Diámetro	8"
Longitud	40"
Cantidad	Por proveedor

5.1.8 Bomba dosificadora

Marca	Grundfos, Milton Roy
Modelo	Por proveedor
Tipo	Membrana

5.1.9 Bastidor Soporte

El sistema de filtración, sistema de bombeo de alta presión, sistema de recuperación de energía y el banco de membranas, se deberán montar integrados en un solo Skid soporte construido en acero al carbono con terminación protegido según se especifica más adelante en este apartado. El bastidor debe incluir placas de identificación de equipos, válvulas e instrumentos con sus correspondientes TAGs.

Con respecto a los materiales del bastidor los perfiles, chapas y placas base deberán ser de acero estructural, ASTM A-36.

El revestimiento para el bastidor de acero estructural (ASTM A-36) deberá cumplir con los siguientes requisitos para garantizar una alta durabilidad en un ambiente marino corrosivo:

1. Preparación de Superficie:

- Limpieza mediante chorreado abrasivo hasta grado SSPC-SP10 (Metal Casi Blanco) / Sa 2½ (ISO 8501-1).
- Perfil de anclaje según recomendaciones del fabricante de la imprimación (50 micras).

2. Sistema de Pintura (Ejemplo con productos Sherwin Williams especificados, sujeto a verificación de compatibilidad y recomendaciones del fabricante):

- **Capa de Imprimación (Primer):**

- Producto: Zinc Clad II (Epóxico Rico en Zinc) SHERWIN WILLIAMS, o similar técnicamente equivalente aprobado por ADASA.
- Espesor de Película Seca (EPS/DFT): 80 micras.
- **Capa Intermedia:**
 - Producto: Macropoxy 646 (Epóxico de Alto Espesor) SHERWIN WILLIAMS, o similar técnicamente equivalente aprobado por ADASA.
 - Espesor de Película Seca (EPS/DFT): 200 micras.
- **Capa de Acabado (Topcoat):**
 - Producto: Acrolon 218 HS (Poliuretano Alifático Acrílico) SHERWIN WILLIAMS, o similar técnicamente equivalente aprobado por ADASA.
 - Espesor de Película Seca (EPS/DFT): 75 micras.
 - Color: RAL 5012 (Azul Luminoso),

3. **Espesor Total del Sistema:**

- El espesor total de película seca del sistema de pintura no deberá ser inferior a 355 micras (o 380 micras si se incluye el mist-coat).

4. **Aplicación y Control de Calidad:**

- La aplicación de la pintura deberá realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, las condiciones ambientales permisibles (temperatura, humedad, punto de rocío) y por personal calificado.
- Se realizarán inspecciones de calidad en cada etapa (preparación de superficie, aplicación de cada capa, medición de EPS) conforme al Plan de Inspección y Ensayos (PIE) Detallado.
- Se deberá asegurar la continuidad del sistema de pintura, prestando especial atención a bordes, soldaduras y áreas de difícil acceso.

El diseño del bastidor y la soportación interna de las tuberías, especialmente las de alta presión, deberá considerar explícitamente las cargas estáticas y dinámicas derivadas de la operación y posibles transientes (identificadas en el análisis de flexibilidad requerido en Sección 7), asegurando la adecuada restricción de movimientos y la integridad estructural bajo todas las condiciones.

5.1.10 **Contenedor**

Las dimensiones máximas del contenedor serán de 13 metros de largo por 2,5 metros de ancho, y 2.8 metros de altura.

El contenedor deberá considerar puerta de acceso peatonal, puerta para acceso de equipos y puerta de emergencia. Las puertas de acceso de personas deben tener un ancho de 900 mm por 2.200 mm de alto.

Las puertas de acceso para equipos deberán tener dimensiones adecuadas que permitan la entrada o el retiro del equipo de mayor tamaño instalado en su interior. Estas puertas contarán con un ángulo de apertura de 110° y se abrirán siempre hacia el exterior. Adicionalmente, el contenedor deberá garantizar el acceso lateral mediante una puerta corrediza.

El piso por donde caminarán los operarios deberá constar de una rejilla de PRFV antideslizante.

5.1.11 Servicios Auxiliares

El alumbrado interior del contenedor deberá ser del tipo fluorescente industrial LED, luz blanco frío, hermético, luminarias de 2 x 18 W, 220 V, 50 Hz, con un interruptor de encendido localizado en cada acceso.

La instalación eléctrica propia de la sala incluirá dos enchufes de 16 A, 220 VAC, con 2 polos + tierra de protección.

Para la iluminación exterior de los accesos a la sala eléctrica, debe considerarse la instalación de luminarias de 150 W de potencia nominal o su equivalente LED, tipo hermético, fabricados en policarbonato, con refractor de vidrio templado y cubierta de protección tipo anti-golpes, ubicados sobre las puertas de acceso y paredes laterales. Estas luminarias exteriores serán comandadas por una fotocelda y un switch selector de modos Manual-Off-Automático. Toda iluminación externa deberá estar homologada con el DS 43 en la versión más reciente, según Decreto Supremo N°1, del año 2022.

El proveedor deberá considerar la cantidad y necesidad de unidades de aire acondicionado para trabajo 24 horas por día los siete días de la semana en cantidad n+1, para que la temperatura se mantenga por debajo de los 25° C al interior del contenedor. Este equipamiento deberá cotizarse en ítem por separado.

Para los cálculos el Proveedor deberá considerar las siguientes condiciones del sitio:

- Temperaturas:
 - Máxima: 28°C
 - Mínima: 8°C
- Humedad relativa promedio: 48%
- Presión atmosférica promedio: 93,3 KPa

Durante la ingeniería de detalles se deberá entregar una memoria de cálculo térmica para determinar la cantidad del sistema de aire acondicionado, en base a la información de la carga térmica de los equipos a instalar en ella y las condiciones ambientales especificadas por ADASA.

5.2 Especificación de materiales de cañerías y válvulas

5.2.1 Cañerías de baja presión

Para las cañerías de baja presión se utilizará PVC siguiendo las siguientes características:

ITEM	TAMAÑO		DESCRIPCIÓN	SCH	CLASE	END
	DESDE	HASTA				
TUBERÍA	40 mm	100 mm	POLYVINYL CHLORIDE (PVC) SEGÚN ASTM D1784. FABRICACIÓN SIGUIENDO ASTM D1785	80	-	-
FLANGE	2"	4"	FLANGE LOCO EN ACERO CARBONO CUBIERTO DE RILSAN/FIBRA DE VIDRIO O PP RECUBIERTO CON FIBRA DE VIDRIO, PERFORACIONES CONFORME A ASME B 16.5	-	150	-
FITTINGS	40 mm	100 mm	POLYVINYL CHLORIDE (PVC) SEGÚN ASTM D1784. PARA SOLDAR DIMENSIONES SEGÚN ASTM D2467.	80	-	-
EMPAQUETADURA	2"	4"	EMPAQUETADURA NO METALICA, CAUCHO NEOPRENO (CR), 1/16" SEGUN ASME 16.21	-	150	-
ESPÁRRAGOS Y TUERCAS Y ARANDELAS	-	-	ESPÁRRAGOS DE INOXIDABLE, ASTM A193 Gr.B8M, HILO CORRIDO, TUERCAS Y ARANDELAS, ASTM A194 Gr.8M (1.4401)	-	-	-

TIPO VÁLVULA	TAMAÑO		DESCRIPCIÓN	CLASE	CONEXIÓN
	DESDE	HASTA			
BOLA	1/2"	2"	CUERPO Y BOLA EN PVC, PASO TOTAL, ASIENTOS Y SELLOS EN PTFE, TUERCA UNIÓN DOBLE.	150	SW
MARIPOSA	3"	4"	DISCO ACERO INOXIDABLE SÚPER DUPLEX, ASTM A995 Gr. 5A UNS J93404, PREN>40, EJE Y RESORTE UNS32760, ASIENTO PTFE, CUERPO FUNDICIÓN GRIS.	150	WAFER
RETENCIÓN	2"	4"	CUERPO Y BOLA EN PVC	150	SW

5.2.2 Cañerías de alta presión

Para las cañerías de alta presión (hasta 120 bar) se utilizará acero inoxidable super duplex siguiendo las siguientes características:

ITEM	TAMAÑO		DESCRIPCIÓN	SCH.	CLASE	END
	DESDE	HASTA				
CAÑERÍA	1/2"	4"	ACERO INOXIDABLE SÚPER DUPLEX, SIN COSTURA, ASTM A790 UNS S32750, PREN>40, ASME B36.19M	80S	-	BE
FLANGE	1/2"	4"	FLANGE CON CUELLO PARA SOLDAR, ACERO INOXIDABLE SÚPER DUPLEX, ASTM A182 F53 UNS S32750, PREN>40, ASME B16.5	80S	900	RF
VICTAULIC	1 1/2"	4"	ACOPLE RIGIDO, CUERPO EN ASTM A-890 Gr. CE8MN, SELLO GRADO EW, EPDM, TIPO VICTAULIC.	-	-	-
	1/2"	4"	TEE, ACERO INOXIDABLE SÚPER DUPLEX, SIN COSTURA	NOTA 2	-	BW

ITEM	TAMAÑO		DESCRIPCIÓN	SCH.	CLASE	END
	DESDE	HASTA				
FITTINGS			ASTM A815 Gr. S32750, PREN>40, ASME B16.9			
	1/2"	4"	TEE REDUCCIÓN, ACERO INOXIDABLE SÚPER DUPLEX, SIN COSTURA ASTM A815 Gr. S32750, PREN>40, ASME B16.9	NOTA 2	-	BW
	1/2"	4"	CODO 90º, ACERO INOXIDABLE SÚPER DUPLEX, LR, SIN COSTURA ASTM A815 Gr. S32750, PREN>40, ASME B16.9	NOTA 2	-	BW
	1/2"	4"	CODO 90º, ACERO INOXIDABLE SÚPER DUPLEX, RADIO CORTO, SIN COSTURA ASTM A815 Gr. S32750, PREN>40, ASME B16.28	NOTA 2	-	BW
	1/2"	4"	CODO 45º, ACERO INOXIDABLE SÚPER DUPLEX, LR, SIN COSTURA ASTM A815 Gr. S32750, PREN>40, ASME B16.9	NOTA 2	-	BW
	1/2"	4"	REDUCCION CONCENTRICA, ACERO INOXIDABLE SÚPER DUPLEX, LR, SIN COSTURA ASTM A815 Gr. S32750, PREN>40, ASME B16.9	NOTA 2	-	BW
	1/2"	4"	REDUCCION EXCENTRICA, ACERO INOXIDABLE SÚPER DUPLEX, LR, SIN COSTURA ASTM A815 Gr. S32750, PREN>40, ASME B16.9	NOTA 2	-	BW
	1/2"	4"	WELDOLET, ACERO INOXIDABLE SÚPER DUPLEX, ASTM A182 F53 UNS S32750, PREN>40, POR MSS SP 97	NOTA 2	-	BW
EMPAQUETADURAS	1/2"	4"	ESPIROMETALICA, RELLENO PTFE, ANILLO INTERNO Y EXTERNO EN ACERO INOXIDABLE SUPER DÚPLEX, ESPESOR DE 3 MM, POR ASME 16.20. OPCIONAL: TIPO KLINGER EN AISI 316 CON RELLENO DE GRAFITO.	-	900	RF
ESPARRAGOS Y TUERCAS	-	-	ESPÁRRAGOS DE ACERO INOXIDABLE, ASTM A193 Gr.B8M, GOLILLA DE FIBRA, HILO CORRIDO, TUERCA HEXAGONAL PESADA, ASTM A194 Gr.8M (1.4401)	-	-	-
NOTAS: 1- El espesor de cañería deberá ser verificado, basado en las condiciones reales de diseño por ASME B31.3. 2. Espesor igual a cañería.						

TIPO VÁLVULA	TAMAÑO		DESCRIPCIÓN	CLASE	CONEXIÓN
	DESDE	HASTA			
SEGURIDAD	1"	2"	CUERPO Y OBTURADOR EN SUPERDUPLEX	900	FLG ASME B16.5F
BOLA	1/2"	4"	ACERO INOXIDABLE SÚPER DUPLEX, COMPLETAMENTE FABRICADA EN ASTM A 182 Gr. F53 UNS S32750 (PREN>40), PASO TOTAL. DISEÑO DE 3 CUERPOS.	900	Para Soldar

5.2.3 Actuadores

Todas las válvulas de proceso relevantes, tanto en sistemas de alta como baja presión, deberán contar con actuación eléctrica y ser completamente integrables al sistema de control del módulo (PLC), permitiendo su operación automática, así como la configuración de permisos e interlocks de seguridad. Asimismo, las válvulas manuales consideradas críticas para el proceso deberán contar con finales de carrera que permitan monitorear su estado (abierto/cerrado) desde el PLC y condicionar lógicas de operación.

La topología de comunicación entre el PLC y los actuadores deberá ser tipo estrella, con protocolo preferentemente ethernet a nivel de capa física.

5.3 Especificación de motores eléctricos

Todos los motores deberán ser trifásicos, de inducción tipo jaula de ardilla, diseñados para operar con una tensión de 400 V, 50 Hz y cumplir con la norma IEC 60034. En caso de que en el mercado existan motores de otro tipo que entreguen una mayor eficiencia, se deberá hacer un trade-off para determinar la mejor alternativa.

Los motores deberán poseer una alta eficiencia según las categorías explicitadas en la norma IEC 60034-30 o equivalente. Deberán poseer una clase térmica tipo H de acuerdo con las normas IEC 60085 / UL 1446.

Todos los componentes y materiales deben ser nuevos y estar fabricados por empresas reconocidas en el sector. Los motores deberán estar diseñados para trabajos en ambiente altamente corrosivo, a una altitud menor de 1000 m.s.n.m. El grado de protección IP66.

Los motores principales deberán ser diseñados para un régimen de operación tipo S1 de acuerdo con la norma IEC 60034-1, con un Factor de Servicio FS=1.

Los motores que sean alimentados a través de variadores de frecuencia deberán contemplar en su dimensionamiento los lineamientos especificados en la norma IEC 60034-25.

Los motores deberán contar con sensores de temperatura tipo Pt-100 para devanados y rodamientos.

5.4 Especificación de tableros de fuerza y control

El tablero de fuerza y control contará con su estructura soportante de tipo armario; la operación, habilitación, inhabilitación y todas las maniobras de funcionamiento se realizarán desde el frente del tablero.

El control de los equipos se realizará mediante un PLC (Allen Bradley) que comandará toda la secuencia de funcionamiento automático permitiendo también que esta sea ejecutada en forma manual por el operador sin afectar el correcto funcionamiento del sistema.

El equipamiento del tablero tendrá funcionamiento: Automático - 0 - Manual. En Automático, el PLC realizará el control y comando de la planta.

En 0, el tablero completo no tendrá posibilidad de funcionamiento ni por PLC ni manual (para realizar mantenimiento del equipo).

En Manual, el PLC estará desvinculado del comando. Esto implica que aun estando el PLC apagado la planta podrá operar a través de los comandos manuales, por lo que la planta deberá poder funcionar sin inconvenientes de manera manual.

El sistema de control deberá incorporar un HMI con pantalla táctil de 10" color. Deber contar con la posibilidad comunicación vía OPC como estándar para disponer de una interfaz común para comunicar, interactuar y compartir datos con otros componentes de software.

Se debe considerar el suministro de todo el licenciamiento y el hardware y software necesario para poder interactuar con el sistema de control, tanto para configuración como para mantenimiento.

También se deberá considerar un sistema de comunicación vía Ethernet, con protocolo Modbus TCP/IP, que permita controlar y/o extraer datos en forma remota. Para la conexión se debe proveer un Switch Ethernet industrial, no administrable, de al menos 5 bocas.

El tablero de fuerza debe incluir un equipo MVE (Medidor de Variables Eléctricas) con capacidad de historización que entregue al menos Voltaje, Corriente y Potencias, conectado al PLC. Estas variables eléctricas deben estar presentes en una pantalla del HMI junto con el Consumo Específico de Energía Eléctrica (C.E.E.) o Consumo Unitario, expresado en kWh/m3, que corresponderá al total de consumo eléctrico registrado, dividido por el volumen real de agua producto producida en el mismo período.

El sistema de control debe tener la posibilidad de almacenar históricos y mostrar tendencias de las variables más importantes del proceso.

El HMI debe diseñarse de modo tal que permita parametrizar el sistema según la necesidad del proceso, poniendo como limites, valores seguros para la operación.

Para el control debe suministrarse una UPS con la capacidad suficiente para mantener el sistema de control activo por al menos 8 horas.

Lo planos del sistema deben suministrarse en forma separada para la parte eléctrica y para el control. Los planos as Built deberán entregarse en formato CAD de acuerdo con los requerimientos del pliego técnico RIC N°18.

Asimismo, debe entregarse, como parte del suministro, el respaldo de los softwares y programas de PLC y HMI y, los softwares y hardware necesarios para interactuar con ambos sistemas (PLC y HMI). En definitiva, todo el licenciamiento perpetuo necesario para poder interactuar con la lógica de control programada.

Como parte integral del suministro del sistema de control, el Proveedor deberá entregar:

- El código fuente completo, editable y no compilado, tanto para el PLC (incluyendo comentarios detallados) como para la HMI.
- Toda la documentación necesaria para entender y modificar dicho código fuente.
- Identificación clara (y preferiblemente entrega si no es software comercial estándar) de las herramientas de software (versiones específicas) necesarias para programar, configurar y mantener el PLC y la HMI.

- Licencias de usuario final de tipo perpetuo e intransferible a ADASA para todos los componentes de software suministrados que lo requieran (PLC runtime, HMI runtime, software de desarrollo si es propietario, etc.)

El HMI debe cumplir norma ISA 101 como estándar para diseño de pantallas.

5.4.1 Características constructivas

El tablero estará compuesto por un (1) gabinete que contendrá los interruptores termomagnéticos y accesorios para los servicios auxiliares, fuerza, alumbrado e instrumentación. El mismo gabinete debe tener un área específica para control, en la cual, estará el PLC con sus respectivas I/O y los equipos de comunicación y, un área para electricidad donde alojaran equipos, VDF's, Etc..

El tablero será del tipo sobrepuesto o a piso acondicionado. La base superior e inferior de los paneles, deberá tener una plancha metálica empernada con empaquetadura para realizar las perforaciones para la prensa cables de los cables de entrada y salida.

Deberá construirse con un índice de protección NEMA 4X o su equivalente IP.

Además, deberá contar con una cubierta cubre equipos y con una puerta exterior. La puerta exterior será totalmente cerrada permitiéndose sobre ella sólo luces piloto de indicación de tablero energizado y una pantalla HMI. Todos los otros controles, selectores y comandos necesarios para la operación estarán en la bandeja interior del gabinete. Su fijación se hará mediante bisagras en disposición vertical u horizontal. Se pueden montar equipos de medida u otro elemento de maniobra o control siempre que se mantenga el grado de protección no inferior a NEMA 4X.

De acuerdo con su tamaño el tablero deberá tener una o dos puertas delanteras abisagradas provistas de chapa o manilla con picaporte con llave. Para un ancho superior a 900 mm, deben llevar dos (2) puertas. Las bisagras deberán ser diseñadas de manera tal que aseguren el sello del tablero. Este tablero debe estar fuera del contendor, permitiendo la operación desde el HMI del PLC sin acceder físicamente a la planta modular.

5.4.2 Características eléctricas

Las barras estarán montadas en material aislante, ignifugo, que no absorba humedad, y tendrán un grado de aislamiento de 600 V entre fases. Las partes vivas de las barras deberán tener una cubierta aislante transparente de manera de evitar el contacto accidental con el personal que deba realizar labores de mantenimiento en el mismo.

La barra de neutro cumplirá con las mismas exigencias de las barras de fases.

El tablero deberá ser provisto de una barra de cobre para las conexiones de tierra, conectada eléctricamente a la caja metálica del tablero y a todos los elementos metálicos constituyentes del mismo. La barra de tierra será de 1" x ¼" (25 x 6 mm) como mínimo y deberá tener las

dimensiones adecuadas para la conexión de los conductores de tierra. Tendrá pernos de ¼" Ø en cantidad suficiente para el aterramiento de todos los circuitos.

El gabinete deberá ser diseñado con amplitud suficiente para permitir el holgado ordenamiento de los equipos, conductores y el acoplamiento de cañerías rígidas (tipo Conduit), o conectores prensa cables, por su parte inferior y superior para lo cual dispondrá de placas empernadas.

Los gabinetes deben cumplir con todos los aspectos de la norma RIC.

5.4.3 Terminaciones

La caja exterior del tablero deberá ser completamente rígida, las uniones soldadas no deben presentar salientes hacia el exterior. Sus puertas y cubiertas deben ser completamente planas, sin ondulaciones.

El tablero será de acero inoxidable. De lo contrario, se entregará pintado con 3 capas de pintura, una con propiedades anticorrosivas y las restantes de terminación color de terminación estándar del fabricante para interior. Previo a estas capas se realizará un proceso de granallado en acero o arenado a metal blanco. El espesor total de las capas no será menor a 100 micrones (100 µm).

5.4.4 Protecciones eléctricas

Los interruptores automáticos generales instalados en los tableros serán del tipo "Molded Case", con capacidad de corte omnipolar y tendrán la siguiente capacidad de ruptura 25 kA, para circuitos de 380 V. Para los interruptores monofásicos a utilizar en sistemas de 220 V y 120 V la capacidad de ruptura será 10 kA en 220 V. Todos los interruptores deberán ser aprobados por SEC y cumpliendo norma RIC.

Los interruptores automáticos tetrapolares o tripolares deberán tener una clase de aislamiento de 600 V y los monopoles de 250 V.

Todos circuitos de enchufes y alumbrado deberán contar con protección diferencial, de capacidad de corriente igual o superior al interruptor de protección correspondiente, y sensibilidad de 30 mA.

Los circuitos de alimentación de motores trifásicos deberán contar con protección de sobrecorriente residual, incluyendo los instrumentos de medición necesarios.

5.4.5 Alambrado y regletas

El alambrado interno de los tableros y las barras para uso eléctrico deberán ser marcadas de acuerdo con el código de colores vigentes, y normalizado por SEC.

Los tableros deberán contar con barras rígidas de cobre con capacidad de corriente en estado permanente y de cortocircuito acorde a las características del sistema. Las barras deberán contar con señalización y protección ante contactos involuntarios.

El cableado interno será instalado en bandejas plásticas ranuradas. Para el caso de instrumentación, se considera alambrear la salida de los interruptores que alimentan las cargas externas a una regleta, esta deberá considerar un terminal desde cada interruptor con un terminal neutro contiguo.

Todos los extremos de circuitos y cables deberán tener marcas impresas e indelebles. Las marcas serán del tipo manguito, termo contraíbles, y el esquema de marcado deberá incluir el identificador del dispositivo y el número de borne, en ambos extremos del conductor.

5.4.6 VDF's

Deberán ser aptos para funcionar en forma continua 24 horas por día, 7 días por semana y 365 días al año, con una vida útil esperada de al menos 10 años.

Los variadores de frecuencia de baja tensión deberán funcionar con caídas de tensión de hasta 30% con limitación de potencia (para una caída de tensión entre 5% y 30%, el inversor deberá seguir funcionando normalmente, reduciendo la potencia máxima disponible proporcionalmente al porcentual de la caída de tensión, con caídas de tensión total con duración de hasta 100 milisegundos (5 ciclos de red) sin que se provoque detención del proceso.

El variador de frecuencia deberá tener un ciclo de trabajo continuo del 100% de la corriente nominal con una sobrecarga del 110% por un minuto cada 10 minutos si la carga es de torque variable. Si la carga es de torque constante, se requerirá un ciclo de trabajo pesado con capacidad de manejar el 100% de la corriente nominal de forma continua con una sobrecarga del 150% por un minuto cada 10 minutos. El variador de frecuencia deberá ser capaz de suministrar hasta el 100% de torque de arranque sin retroalimentación de velocidad. El torque de arranque con retroalimentación de velocidad deberá ser del 150% del nominal. Estos ciclos y cargas de trabajo serán los básicos que deberá soportar el variador de frecuencia. En el caso que el ciclo y carga de trabajo del motor exceda los requerimientos básicos será indicado su ciclo y carga de trabajo en la hoja de datos.

Con el objeto de evitar posibles deterioros en las tarjetas electrónicas que componen el variador, el proveedor deberá considerar que ellas sean barnizadas, por tanto, protegidas contra corrosión de acuerdo con la Norma IEC 721-3-3, para partículas sólidas clase 3S 2 y gases químicos clase 3C 3.

La utilización del variador de frecuencia no deberá ocasionar que los motores requieran de disminución de su potencia efectiva (de-rating) ni de aislación mejorada ni de factor de servicio adicional al demandado por la carga.

El sistema de aislación del motor a energizar no deberá ser comprometido térmicamente ni sujeto a esfuerzo adicional, ni comprometido debido a excesivos peaks de voltaje en la onda de salida.

Los variadores deben satisfacer las exigencias de la última edición en relación con las recomendaciones de la norma IEEE 519 y considerar filtros dV/dt , e inyectar a la red un muy bajo nivel de armónicos.

El variador debe ser capaz de mantener un mínimo de factor de potencia de 0,97 del 30% al 100% de la potencia. Si el variador no cumple con este requerimiento, entonces una unidad de corrección del factor de potencia debe cotizarse como alternativa opcional.

El variador de frecuencia deberá tener una eficiencia mínima del 97% al 100% de velocidad y al 100% de la carga. La eficiencia del sistema deberá incluir el variador, transformador de aislamiento y/o reactor de línea según corresponda, filtro de armónica, Unidad de corrección de factor de potencia (si aplica) y filtros de salida.

En los cálculos de pérdidas deberán incluirse las fuentes de poder, circuitos de control, ventiladores de enfriamiento y bombas.

La programación de los Variadores de Frecuencia (VDF) y la lógica de control del PLC deberán implementar obligatoriamente rampas de aceleración y desaceleración controladas (soft start/stop) para la bomba de alta presión, con el fin de minimizar los efectos de golpes de ariete durante las secuencias de arranque y parada. Los parámetros de estas rampas deberán ser configurables y justificados en la filosofía de control.

5.4.7 Voltajes y frecuencia que considerar

Para todos los equipos eléctricos se debe considerar una alimentación eléctrica de operación en 380 VAC/220 VAC, 50 Hz. No se aceptarán equipos principales que operen en otros voltajes y frecuencias.

5.5 Especificación de instrumentación

Se detallan a continuación la instrumentación mínima con la cual deberá contar la planta. El protocolo de la instrumentación deberá ser 4-20 mA + HART y los equipos de marcas reconocidas en el mercado con presencia demostrada de venta y servicio técnico en Chile.

5.5.1 Caudalímetros

La planta tendrá caudalímetros de tipo electromagnético con indicación local y transmisión a PLC ubicados en los siguientes puntos:

- Un caudalímetro en la alimentación al módulo
- Un caudalímetro en la salida permeado del rack 2° Etapa
- Un caudalímetro en la salida de permeado
- Un caudalímetro en la salida de rechazo
- Un caudalímetro en la salida filtro cartucho CIP

5.5.2 Manómetros

Los manómetros se ubicarán en los siguientes puntos:

- Descarga bomba de alta presión
- Salida de rechazo
- Descarga bomba CIP
- Alimentación filtro cartucho CIP
- Salida filtro cartucho CIP
- Descarga bomba dosificadora dispersante

5.5.3 Transmisores de presión

Se instalarán los siguientes transmisores de presión con transmisión al PLC:

- Succión bomba de alta presión
- Descarga bomba de alta presión
- Alimentación rack 1ºEtapa
- Rechazo rack 1ºEtapa
- Succión Turbo 1ºEtapa
- Alimentación rack 2ºEtapa
- Rechazo rack 2ºEtapa
- Salida de permeado
- Salida de rechazo

5.5.4 Sensores de nivel

Se incluirá un transmisor de nivel en el estanque de agua de lavado CIP de tipo Dpcell con transmisión al PLC.

5.5.5 Conductímetro

Será de tipo celda/electrodo de conductividad transmisión a PLC y se ubicará en:

- En la alimentación al módulo
- Salida de permeado

- Salida de permeado de segunda etapa
- Salida de rechazo de primera etapa
- Salida de rechazo

5.5.6 Transmisores de Vibración:

Se deberá incluir la instalación de transmisores de vibración en la bomba de alta presión (Ítem 5.1.1) y en las unidades del sistema de recuperación de energía (ej. Turbos, Ítems 5.1.2 y 5.1.3). Estos transmisores deberán ser compatibles con el PLC suministrado y permitir el monitoreo continuo y la configuración de alarmas y posibles interlocks por alta vibración.

5.6 Límites de suministro

Los límites de batería mecánicos pueden apreciarse en detalle en el P&ID referencial encontrado en el anexo, siendo estos:

- Tie-in 1: Corresponde a la entrada de salmuera de alimentación en el flange ubicado aguas arriba de la válvula de corte para los filtros de cartucho. La presión que deberá entregar ADASA en este punto deberá ser informada por el Oferente en su oferta.
- Tie-in 2: Corresponde a la salida de permeado en el flange ubicado aguas debajo de las conexiones para lavado. La presión por considerar en este punto será desde atmosférica hasta 1 bar de manera tal que el agua producida lleque al punto de entrega.
- Tie-in 3: Corresponde a la salida de rechazo en el flange ubicado aguas debajo de la medición de caudal y válvula de retención. La presión por considerar en este punto será desde atmosférica hasta 1 bar de manera tal que el agua producida lleque al punto de entrega.
- Tie-in 4: Corresponde al vaciado del estanque de lavado ubicado aguas debajo de la válvula esfera. La descarga se hará en forma gravitacional.
- Tie-in 5: Corresponde al suministro de dispersante.
- Para los tie-in 1, 2 y 3 deben entregarse los flanges con sus juntas, espárragos y tuercas para conexión.

Para los flanges deberá considerarse la norma ANSI B16.5 clase 150.

Como límite del servicio de la disciplina eléctrica debe considerarse los bornes para la acometida eléctrica a los tableros de fuerza y control, siendo todos los cableados, interconexinados de equipos y canalizaciones internas del módulo, alcance de la entrega del Proveedor.

6 DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTAR EN LA PROPUESTA

En la presentación de su oferta los oferentes deberán presentar la siguiente documentación técnica:

- Descripción de la Planta
- Diagrama de flujo con presiones y balances de masas
- Layout con las dimensiones del módulo
- P&ID
- Modelaciones con las membranas seleccionadas para membranas nuevas y cinco años de uso
- Especificación de equipos electromecánicos con marcas y modelos
- Especificación de equipos eléctricos con marcas y modelos
- Especificación de instrumentos y PLC con marcas y modelos
- Protocolos a utilizar
- Filosofía de control
- Listado con licencias de hardware y software
- Listado de entregables de ingeniería
- Programa del encargo
- PIE de equipos principales según 5.1
- Garantías (ver ítem 10)
- **Justificación de Tipos de Junta en Alta Presión:** En caso de proponerse el uso extensivo de acoples mecánicos (tipo Victaulic) en reemplazo de uniones soldadas o bridas (Clase 900) en el circuito principal de alta presión, se deberá incluir una justificación técnica detallada que analice la idoneidad y fiabilidad a largo plazo de dicha solución bajo las condiciones de presión (~120 bar), temperatura, fluido y potencial fatiga por ciclos operativos, junto con las referencias de aplicación correspondientes.
- **Suministro de Repuestos Mandatorios para Puesta en Marcha:** El Proveedor deberá incluir, **como parte integral del alcance y precio base del suministro (Suma Alzada)**, un lote mínimo de repuestos críticos para las fases de comisionamiento y puesta en marcha. Este lote deberá incluir, como mínimo:

- Un (1) juego completo de cartuchos para el filtro de seguridad (Ítem 5.1.5).
 - Un (1) set de fusibles de recambio para todos los tipos utilizados en los tableros de fuerza y control (Ítem 5.4).
 - Un (1) transmisor de presión de repuesto, del tipo más crítico utilizado en el sistema de alta presión (Ítem 5.5.3).
 - Un (1) sensor/electrodo de conductividad de repuesto, del tipo utilizado en la línea de permeado final (Ítem 5.5.5).
 - Un (1) kit de sellos/juntas de repuesto para una conexión bridada o acople Victaulic (según diseño final) en el sistema de alta presión (Ítem 5.2.2).
 - Estos repuestos mandatorios deberán ser entregados junto con el módulo principal.
- **Listado y Cotización Opcional de Repuestos para Dos Años:** Adicionalmente, el oferente deberá presentar en su propuesta técnica un listado detallado y recomendado de repuestos para dos (2) años de operación normal de la planta. Esta lista deberá incluir descripción, número de parte del fabricante, cantidad recomendada y será cotizada como un ítem opcional y separado del precio base del módulo.

Los consumos específicos, presiones y balances de masas a entregar en la documentación solicitada, deberán ser consecuentes con la capacidad de producción mínima que solicita ADASA.

7 INGENIERÍA Y DOCUMENTACIÓN QUE DESARROLLAR DURANTE EL ENCARGO

El Proveedor deberá desarrollar la ingeniería para construcción del módulo considerando que deberá enviar máximo a los 90 días de la adjudicación del encargo la siguiente documentación para aprobación por parte de ADASA, salvo en los casos que se indique un plazo menor:

- Programa del encargo detallado incluyendo ingeniería, adquisiciones, construcción, transporte, montaje y puesta en marcha. (Se debe enviar máximo a los 15 desde la Notificación de Adjudicación).
- P&ID
- PFD
- Memoria de cálculo de procesos con modelaciones con las membranas seleccionadas para 53.000 mg/l de TDS
- Layouts

- Planos de arreglo de equipos y cañerías en planta y elevación
- Memoria de Cálculo Sísmico del Módulo Informe detallado que demuestre, mediante cálculos estructurales, la integridad del bastidor/contenedor del módulo y el adecuado diseño y dimensionamiento de los anclajes de todos los equipos principales (bombas, turbos, filtros, tubos de presión, tableros, estanque CIP, etc.) instalados en su interior, bajo las condiciones sísmicas especificadas en la Sección 4.4 (NCh 2369, Zona 3). Esta memoria deberá ser aprobada por ADASA.
- Análisis de flexibilidad de líneas de alta presión.
- Plano con necesidades civiles incluyendo dimensiones, cargas y pernos
- Diagramas Unifilares
- Hojas de datos de equipos principales (definidos en 5.1).
- Dossier de fabricación y pruebas de todos los equipos eléctricos y electromecánicos con sus certificados de fabricación de aceros especiales para los equipos en superduplex.
- Especificación de, válvulas, instrumentos con marcas y modelos
- Filosofía de control con mención a los TAGs de los P&ID's: La filosofía de control deberá detallar explícitamente, y el sistema de control deberá implementar, interlocks de seguridad avanzados, incluyendo, pero no limitándose a, paradas automáticas seguras por: muy alta presión, muy baja presión sostenida (indicativo de posible ruptura), alta vibración (si aplica según 5.5.6), y otros parámetros críticos que defina el proveedor y apruebe ADASA. La respuesta del sistema ante fallos de instrumentación principal también deberá ser definida y probada
- Diseño de pantallas de control, HMI.
- Listado de entregables detallado con marca y modelo de todo el suministro
- Maqueta 3D en software a definir por el oferente. El desarrollo del modelo debe incluir toda la metada y tags de equipos e instrumentos y la plataforma de software queda abierta, pero debe asegurar la interoperabilidad completa con la suite AEC de Autodesk, por ejemplo, Autodesk inventor u similar.
- Isométricas de líneas en alta presión.
- Propuesta de vigas carrileras y puntos de izaje internos dentro del módulo, para extraer equipos mecánicos (Bombas y Turbos).
- **Plan de Inspección y Ensayos Detallado (PIE Detallado):** El Proveedor deberá tomar como base la estructura y los requerimientos mínimos definidos en el Plan de Inspección y Ensayos Base de ADASA, documento P22-IT-09-000-001-0. Es obligación del

Proveedor completar y detallar exhaustivamente la matriz de inspección y ensayos (Sección 13 del PIE Base), así como cualquier otra sección pertinente, para generar el "PIE Detallado" específico para este suministro. El PIE Detallado deberá incluir, para cada ítem de inspección o ensayo:

- La referencia cruzada específica y unívoca al documento y sección/cláusula/valor/plano que contiene el criterio de aceptación cuantitativo o cualitativo aplicable. Los documentos referenciados incluirán la presente Especificación Técnica (ET), las Bases Administrativas Especiales (BAE), Normas aplicables, y de forma primordial, los propios documentos técnicos generados por el Proveedor (tales como Hojas de Datos, Planos de Fabricación aprobados, Procedimientos de Soldadura/END/Pruebas/Pintura/FAT/Montaje/PEM aprobados, Planes de Fabricación/Montaje aprobados, etc.).
- La definición precisa de la frecuencia y/o alcance de la inspección/ensayo, referenciando el Plan o Procedimiento específico aprobado donde se detallen estos aspectos cuando la frecuencia no sea "100%" o única.
- La identificación clara del registro específico que evidenciará la realización y el resultado de la inspección/ensayo.
- El PIE Detallado es un entregable fundamental de la fase de ingeniería y deberá ser presentado a ADASA para su revisión y aprobación formal junto con los principales procedimientos y planes que referencia, dentro de los plazos establecidos para la entrega de ingeniería.
- La aprobación por escrito del PIE Detallado por parte de ADASA es un requisito indispensable para autorizar el inicio de la fabricación de componentes mayores y/o el ensamblaje principal del módulo. ADASA no aprobará el PIE Detallado si este carece de la especificidad, trazabilidad o referencias adecuadas a los criterios de aceptación en los documentos de soporte aprobados.

Un mes antes de la finalización del encargo el Proveedor deberá entregar para aprobación la siguiente documentación:

- Manual de montaje de la planta, que incluya:
 - Memoria de Calculo para el izaje del módulo.
 - Plano de izaje del módulo indicando los puntos de izaje, indicando claramente pesos.
 - Plano y diseño del yugo de Izaje para el módulo
- Manual de puesta en marcha de la planta y sus equipos.

- Manual de operación y mantenimiento de la planta y sus equipos (incluyendo todas las pantallas del PLC con los respectivos TAG, además de como operar la planta en automático y manual), detallando procedimientos específicos para el manejo seguro de transientes operativos (arranques, paradas normales y de emergencia), diagnóstico de fallas comunes, respuesta a alarmas críticas (especialmente las de alta presión), y recomendaciones para inspecciones periódicas de integridad (ej. revisión de torque de pernos bridados, inspección de acoples, pruebas funcionales de válvulas de seguridad).
- **Paquete Final de Software y Licencias:** Incluyendo medios físicos o enlace de descarga seguro con el código fuente editable (PLC/HMI), documentación asociada, identificación/entrega de herramientas de desarrollo, y certificados de licencias perpetuas
- Procedimiento Detallado de Preservación, Embalaje y Preparación para Transporte Marítimo Internacional: Documento detallado para aprobación de ADASA, escribiendo como mínimo:
 - Métodos específicos de preservación a corto y largo plazo para todos los componentes sensibles (membranas RO, bombas, turbos, tuberías de Super Duplex, instrumentación, tableros eléctricos, etc.), considerando el ambiente salino y posibles cambios de temperatura durante el tránsito y almacenamiento. Plan de limpieza final interna y externa del módulo.
 - Métodos de aseguramiento y sujeción interna de equipos y componentes para resistir vibraciones y movimientos del transporte marítimo.
 - Especificación de materiales de embalaje, protección y desecantes a utilizar.
 - Método de sellado y verificación de estanqueidad del contenedor (si aplica).
 - Plan detallado de marcado externo de bultos y contenedor según normativa internacional y requisitos específicos de ADASA (ref. BAE Cl. 41).
 - Instrucciones especiales de manejo y estiba recomendadas para el transportista.

ADASA se tomará siete días hábiles para la emisión de los comentarios una vez recibida la documentación. Sin la aprobación de toda la documentación por parte de ADASA el Proveedor no podrá liberar los equipos para trasporte a terreno.

La generación de documentos y la codificación del proyecto deberá seguir los lineamientos de ADASA en el documento P00-IT-00-000-101-0 (CODIFICACION GENERAL), donde se describe entre otros la metodología de tagueo de instrumentos, líneas y equipos.

8 INSPECCIONES DURANTE LA FABRICACIÓN

Todos los equipos comprendidos en esta especificación estarán sujetos a inspección por parte de ADASA, con anterioridad al despacho, quien será notificado, al menos con un mes de anticipación, de la fecha de las inspecciones.

La inspección abarcará cualquier aspecto que tenga relación con la calidad y funcionamiento de los equipos adquiridos, su avance de fabricación, ensayos, pruebas, inspección de pinturas y embalajes. El inspector tendrá un acceso fácil y expedito a la fábrica, documentos y planos, durante el período de fabricación y pruebas. Cualquier deficiencia encontrada durante las pruebas será documentada y corregida, por cargo del proveedor, antes de ser liberados los equipos por parte de la inspección de ADASA. Los requerimientos de inspección y control de calidad de los equipos serán establecidos en el documento “Plan de Inspección y Ensayos”, que se entregará al oferente adjudicado.

Verificación de Materiales Críticos (PMI): Como parte del aseguramiento de calidad, el Proveedor deberá realizar una Identificación Positiva de Materiales (PMI) mediante un método espectrográfico adecuado en, al menos, un 10% (o un número mínimo de piezas a acordar) de los componentes suministrados de Acero Inoxidable Super Duplex destinados al circuito de alta presión (tuberías, accesorios, cuerpos de válvula, bridas). Los resultados deberán confirmar la conformidad con la especificación UNS S32750 y serán parte del Dossier de Calidad. ADASA se reserva el derecho de testificar estas pruebas (Punto W).

Plan de Ensayos No Destructivos (NDE): El Proveedor deberá someter a aprobación de ADASA un Plan de NDE detallado para todas las soldaduras del sistema de alta presión (Acero Super Duplex). Este plan especificará, como mínimo, el tipo de ensayo (RT, UT, PT, etc.), el porcentaje de cobertura para cada tipo de junta (circunferencial, derivación, etc.) y los criterios de aceptación aplicables según ASME B31.3 y/o normativa más exigente acordada. Como mínimo, se requerirá la siguiente cobertura de ensayos no destructivos para todas las soldaduras a tope en el circuito de alta presión (Acero Super Duplex): 100% de Inspección Visual (VT), 100% de Líquidos Penetrantes (PT) en la pasada de raíz y en la soldadura final, y un 10% de Radiografiado (RT) o Ultrasonido (UT) en soldaduras circunferenciales y de derivación críticas, distribuidas aleatoriamente. El alcance y detalle final, incluyendo la posible extensión de estos mínimos, se formalizará en el Plan de NDE y el PIE Detallado, los cuales estarán sujetos a la revisión y aprobación final de ADASA.

8.1 Alcance Mínimo de Pruebas de Aceptación en Fábrica (FAT)

Adicionalmente a las inspecciones generales durante la fabricación mencionadas, y como requisito previo a la autorización de envío del módulo y como soporte al hito de pago definido en las BAE (Cláusula 31), el Proveedor deberá ejecutar y documentar satisfactoriamente las Pruebas de Aceptación en Fábrica (FAT). ADASA o sus representantes tendrán derecho a presenciar dichas pruebas, notificándose la fecha con la antelación indicada. Se requiere que las pruebas hidrostáticas de los sistemas de baja y alta presión (detalladas en el PIE, Sección 5) hayan sido completadas y aprobadas satisfactoriamente antes del inicio formal de las FAT. El alcance mínimo de las FAT incluirá, pero no se limitará a, la verificación y/o atestiguamiento de lo siguiente:

- **Aprobación del Procedimiento FAT:** Revisión y aprobación del procedimiento detallado de FAT propuesto por el Proveedor.

- **Inspección Visual, de Completitud y Verificación Dimensional:** Comprobación del correcto montaje de todos los equipos y componentes dentro del contenedor/skid conforme al Layout y P&ID aprobados. Verificación de dimensiones generales, ubicación y tipo de las conexiones de interfaz (Tie-ins definidos en Sección 5.6) y puntos de izaje.
- **Verificación de Integridad del Montaje Mecánico:** Verificación visual de la correcta instalación e identificación de tuberías, soportes y equipos.
- **Pruebas Funcionales (en seco):** Chequeo de giro libre y correcta dirección de rotación de equipos rotativos principales (Bombas). Verificación de actuación de válvulas automáticas y señalización de válvulas manuales críticas con finales de carrera.
- **Verificación del Sistema de Instrumentación y Control:** Comprobación de la correcta instalación e identificación (TAGs) de todos los instrumentos. Chequeo de continuidad eléctrica y lazos ("loop checks") para señales de instrumentos hacia el PLC. Verificación de la correcta energización del tablero de control y PLC. Revisión de las pantallas HMI (según ISA 101) y ejecución de una simulación avanzada y dinámica del control. Esta simulación deberá realizarse utilizando señales de entrada forzadas o un simulador de proceso, que representen los rangos operativos y transitorios clave del proceso (ej. variaciones de flujo, presión, conductividad según ET Sec. 4), **e incluirá obligatoriamente escenarios de fallo simulados (ej. pérdida de señal de transmisor de presión crítico, disparo de bomba bajo carga, actuación de válvula de seguridad) para verificar la correcta ejecución de las secuencias de parada segura, la gestión de alarmas críticas y la lógica de interlocks bajo condiciones anormales.** El objetivo es verificar no solo la lógica de interlocks básicos, sino también la respuesta dinámica de lazos de control importantes, la correcta ejecución de secuencias complejas (arranque, parada normal/emergencia, CIP), la gestión de alarmas críticas y la funcionalidad completa de las pantallas HMI bajo condiciones simuladas representativas. Las comunicaciones con sistemas externos (si aplica) también serán verificadas
- **Revisión Documental Preliminar:** Verificación de la disponibilidad y conformidad preliminar de la documentación clave (Manuales O&M preliminares, certificados de materiales para componentes críticos como Super Duplex, registros de pruebas previas incluyendo hidrostáticas, dossier de calidad de fabricación según lo requerido en Sección 7).
- **Verificación de Conformidad con Normativa Eléctrica Chilena (SEC):** Comprobación documental y/o visual (marcado) de que los componentes eléctricos principales (ej. interruptores, protecciones, VDFs, cableado principal, tableros) y el ensamblaje general cumplen con los requisitos esenciales de la normativa SEC chilena aplicables al equipamiento suministrado. Revisión de la disponibilidad y conformidad de certificados o declaraciones de cumplimiento necesarios para la posterior certificación/inscripción en Chile. (Esta verificación será un punto de detención (Hold Point) y su conformidad es requisito previo a la autorización de embarque).

El Proveedor deberá registrar detalladamente los resultados de todas las pruebas y verificaciones ejecutadas durante las FAT, conforme al alcance mínimo definido en esta sección y según el Procedimiento de FAT aprobado, en un protocolo específico. La conformidad técnica final de las FAT, basada en la revisión de dicho protocolo y el atestiguamiento de las pruebas clave según los criterios de aceptación definidos, será formalmente validada y confirmada por ADASA. Esta validación se materializará mediante la emisión de un Acta de Aprobación FAT por parte de ADASA, cuya emisión constituye un hito de control definido en el Plan de Inspección y Ensayos (PIE) Detallado y Aprobado (PIE Base Ítem 7.9). Tanto el protocolo de pruebas FAT generado por el Proveedor como el Acta de Aprobación FAT emitida por ADASA formarán parte integral e indispensable del dossier final de calidad del módulo.

Se deja constancia que la aprobación de las FAT no exime al Proveedor de su responsabilidad respecto al correcto funcionamiento del módulo una vez instalado en sitio, ni reemplaza las Pruebas de Desempeño en sitio descritas en la Sección 10 de esta especificación, las cuales son mandatorios para la Recepción Provisional.

9 COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA

Se establece que el período efectivo para las actividades de **comisionamiento y puesta en marcha**, comprendido desde el inicio formal del comisionamiento en sitio y hasta que la planta sea declarada por el Proveedor como lista para iniciar las Pruebas de Desempeño descritas en la Sección 10.2, **no deberá exceder de 21 días corridos**. El Proveedor deberá planificar y coordinar sus recursos y actividades, incluyendo la coordinación con los Vendors especialistas, para cumplir con dicho plazo y completar las actividades de Comisionamiento y Puesta en Marcha en cumplimiento de las Bases del encargo y sus Especificaciones.

El Proveedor debe considerar en el periodo de puesta en marcha, como personal mínimo el responsable de la integración del módulo con un procesista que conozca en detalle el diseño del módulo y tenga la capacidad técnica de realizar los ajustes pertinentes en la programación del PLC, adicional a los Vendors que el Proveedor estime convenientes.

Para asegurar una ejecución eficiente y experta de estas etapas críticas, el personal clave del Proveedor deberá con una experiencia adecuada, específicamente, tanto el **Responsable de la Integración del Módulo** como el **Procesista** deberán contar, cada uno, con un mínimo de diez (10) años de experiencia demostrable en el diseño, implementación y/o puesta en marcha de plantas de tratamiento de agua, y haber participado activamente en la implementación y puesta en marcha de, al menos, dos (2) plantas desaladoras modulares por ósmosis inversa de capacidad y complejidad comparables a la del presente Encargo.

La interconexión del módulo con la línea de salmuera de alimentación, línea de drenaje de rechazo y línea de permeado, así como el anclaje a base del contenedor, incluyendo los equipos

de izamiento requeridos para ese fin como grúas serán alcance de ADASA, de acuerdo con los límites establecidos en el punto 5.6

El Comisionamiento y Puesta en Marcha se realizarán en el sitio de ubicación de la Planta Modular, dentro del predio que posee ADASA en su agencia zonal ubicada en Guillermo Matta 221, Ciudad de Taltal, Región de Antofagasta.

El Proveedor, estará a cargo del comisionamiento, puesta en marcha y capacitación del personal de ADASA a cargo de la operación. La puesta en marcha incluye la supervisión del sistema hasta la entrada en régimen de este, incluyendo las pruebas de desempeño que corroboren el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Cada actividad deberá ser documentada, registrada y concentrada en un informe final separado por comisionamiento, capacitación y puesta en marcha.

Con respecto a la capacitación del personal de ADASA será un entrenamiento diseñado para identificar oportunidades de optimización energética y mejorar las ratios de producción de agua, elementos clave para conseguir una operación más eficiente y sostenible. El temario mínimo que considerar será el siguiente:

- Diseños avanzados de sistemas de ósmosis inversa.
- Cuantificación de beneficios como reducción de la huella de carbono, mejora en la tasa de retorno, ahorro en el consumo de energía, ahorro en el consumo de agua.
- Diseño y modelación de membranas de Ultra alta presión (UHPRO), como las que utiliza el modulo
- Características y detalles del software de proyección de membranas para tener un mejor control de la normalización de datos y optimizaciones.
- Análisis de datos para proyección de CIP de membranas de UHPRO.

10 GARANTÍAS

10.1 Parámetros de desempeño a garantizar

10.1.1 Capacidad Nominal

La Capacidad Nominal Que Garantizar para la planta objeto de esta licitación será de 480 m³/día, equivalentes a 20 m³/h. Esta capacidad de producción corresponde al volumen de agua producto entregada por la planta y medida en el caudalímetro de permeado.

10.1.2 Calidad del Agua Producto Que Garantizar

La calidad del agua producida por la Planta debe cumplir con las condiciones mínimas de calidad definidas en el punto 4.3 de esta especificación.

10.1.3 Consumo Específico de Energía Eléctrica Garantizado

El Consumo Específico de Energía Eléctrica (C.E.E.) o Consumo Unitario, expresado en kWh/m³, corresponderá al consumo eléctrico registrado por todos los equipos e instalaciones de la planta en el período de las pruebas de desempeño, dividido por el volumen real de agua producto producida en el mismo período.

El Consumo Específico de Energía Eléctrica Garantizado será el que el Licitante asegure en su Oferta Técnica para los rangos de TDS especificados teniendo en cuenta que los mismos deben ser inferiores a los siguientes consumos máximos establecidos en función del contenido de sólidos disueltos del agua filtrada:

TDS (mg/l)	Consumo específico requerido (kWh/m ³)
43.000 a 48.000	< 4,8
48.000 a 53.000	< 5,0

10.2 Pruebas de Desempeño

Alcanzados los parámetros de calidad y cantidad de agua durante el proceso de Puesta en Marcha, se dará paso al período de Pruebas de Desempeño. Si las pruebas no resultan satisfactorias, se aplicarán las penalizaciones establecidas en las Bases Administrativas Especiales para este incumplimiento.

10.2.1 Prueba de la Capacidad Nominal de Producción

Durante esta Prueba de Desempeño la planta debe funcionar durante un período de 2 días consecutivos, de forma continua y al 100% de la capacidad nominal de producción. Esta prueba también servirá para comprobar los parámetros garantizados de calidad del agua producto y consumo específico de energía eléctrica.

Esta prueba se considerará positiva y aprobada si se cumplen, satisfactoriamente, los 2 días de funcionamiento en forma continua y se logra una producción mínima del período de 960 m³.

10.2.2 Pruebas de calidad del agua producto

Para comprobar la calidad del agua producto de la planta, se tomará una muestra diaria a la salida del permeado durante el período de 2 días de prueba para determinar mediante medición in situ y análisis de laboratorio los parámetros de calidad exigidos en esta licitación y garantizados por el Proveedor. Estos análisis y determinaciones son:

- Contenido de Cloruros
- Sólidos Totales Disueltos

10.2.3 Prueba del Consumo Específico de Energía Eléctrica

La prueba se considerará positiva y aprobada si el coeficiente entre los consumos totales de energía registrados en el período, en kWh, y los metros cúbicos producidos durante la prueba, es menor al valor garantizado por el Licitante adjudicado.

El consumo total de energía para el período respectivo corresponderá al registrado en el medidor del panel de fuerza de la planta desaladora modular.

11 ANEXO I – Caracterización de salmuera

<https://www.dropbox.com/t/MHIH96wxPLzwFjEX>

12 ANEXO II – PFD Proyecto Base

<https://www.dropbox.com/t/1mwTnrOM618nGT0e>

13 ANEXO III – P&ID´s proyecto base

<https://www.dropbox.com/t/Er6BNQOXtfTevmwl>

14 ANEXO IV – Planos de arreglo mecánico/cañerías del proyecto base

<https://www.dropbox.com/t/neQmyLZn3L5SKmYK>

15 ANEXO V – 3D proyecto base

<https://www.dropbox.com/t/Fyct85LrUBDAhbNZ>